半导体产业链深度报告

从沙子到芯片的全价值链解析

作者视角：拥有两座晟圆厂（28nm + 5nm）的从业者

目标读者：希望系统性理解半导体产业的投资人

报告日期：2026年2月

免责声明：本报告基于公开信息和行业经验撰写，不构成投资建议。所有财务数据为估计值。

目录

Ch 1	产业链全景图
Ch 2	上游：材料与设备
Ch 3	中游（一）：EDA 与 IP
Ch 4	中游（二）：IC 设计
Ch 5	中游（三）：晶圆制造
Ch 6	下游：封装测试与先进封装
Ch 7	终端应用：需求驱动力分析
Ch 8	三种商业模式对比
Ch 9	产业格局与发展趋势
Ch 10	核心风险与挑战
Ch 11	未来机会与投资逻辑
附录	关键公司速查表

第一章：产业链全景图

半导体产业链是人类历史上最复杂的工业链条。一颗先进芯片的诞生需要跨越16个国家、70+次跨境运输、1000+道工序，历时4-6个月。

价值分配（以一颗$100的手机SoC为例）

环节	价值占比	毛利率	特征
EDA/IP	~3%	75-85%	高利润，小市场
IC 设计	~35-50% 标的?	50-70%	利润最高，轻资产
设备	~8-12%	45-65%	周期性强，壁垒极高
材料	~10-15%	30-50%	品类繁多，日本主导
晶圆制造	~15-25%	40-60%	资本最密集
封装测试	~5-10%	15-50%	先进封装改变格局

第二章：上游 — 材料与设备

2.1 半导体材料（300+种）

硅晶圆（占材料成本~35%）

芯片的“画布”。主流300mm（12英寸），每片可切出~500颗手机芯片。一片晶圆约$100-150，但它将变成价值$5,000-50,000的芯片。

公司	市占率	特点
信越化学 Shin-Etsu	~30%	全球最大，质量标杆
SUMCO	~25%	日本第二
环球晶圆 GlobalWafers	~15%	台湾，收购了Siltronic
SK Siltron	~13%	韩国，SK集团旗下
沪硅产业	~3%	中国大陆最大

工厂视角：
硅晶圆是最大的单项材料支出。晶圆供给紧张时我们要提前12-18个月锁定合约。

光刻胶 Photoresist（卡脖子材料）

光刻工艺核心耗材，将电路图案转印到晶圆上。日本几乎垄断：JSR(~25%), TOK(~22%), 信越化学(~15%)。EUV光刻胶一瓶约1升，售价$5,000-10,000。

材料	用途	关键供应商
特种气体	蚀刻、沉积	Air Liquide, Linde
CMP研磨液	化学机械抛光	Cabot Micro, Fujimi
溅射靶材	金属薄膜沉积	JX金属, Honeywell
光掩模基板	光罩载体	HOYA, AGC

2.2 半导体设备（壁垒最高、护城河最深）

工艺步骤	作用	龙头	市占率	单台价格
光刻	曝光图案	ASML(荷兰)	~90%	EUV:$3.5-4亿
刻蚀	去除材料	Lam Research	~45%	$500-1500万
沉积	薄膜沉积	Applied Materials	~40%	$300-1000万
离子注入	改变电学性质	Applied Materials	~70%	$300-500万
CMP	平坦化表面	Applied Materials	~60%	$500万
清洗	去除污染物	Screen(日)	~50%	$200-500万
检测/量测	缺陷检测	KLA(美)	~55%	$500-3000万

ASML：产业链最关键的“咽喉”

ASML是全球唯一能制造EUV（极紫外光刻机）的公司。没有EUV，就无法制造7nm以下的先进芯片。

- 一台EUV光刻机：重~150吨，含~10万个零部件，40个集装箱运输，安装调试6个月
- 产能：每年只能生产~50台EUV，供不应求
- 客户：全球只有TSMC、Samsung、Intel三家买得起
- High-NA EUV：售价约$3.5-4亿/台，2025年开始出货

> 工厂视角：
> 我的5nm产线配置了10台EUV，仅光刻机就投入$15-20亿。ASML设备交期18-24个月。扩产不是有钱就能办到的——设备就那么多。

建设一座5nm晶圆厂的设备清单

设备类别	数量	总投入
EUV光刻机	10-15台	$35-60亿
DUV光刻机	30-50台	$10-15亿
刻蚀设备	80-120台	$10-15亿
沉积设备	100-150台	$8-12亿
检测量测	50-80台	$5-10亿
其他	200+台	$10-15亿
总计	~500-600台	$80-130亿

加上厂房、洁净室建设，一座先进制程晶圆厂总投资在$150-200亿级别。

第三章：EDA 与 IP

3.1 EDA（电子设计自动化）

EDA是芯片设计师用来设计芯片的软件工具，类似于建筑师的CAD软件，但复杂度高出几个数量级。一颗现代SoC包含数百亿个晋体管，不可能手工设计。

市场格局：美国三巨头垄断

公司	Ticker	2025收入	市占率	核心强项
Synopsys	SNPS	~$65亿	~33%	综合、仿真、IP
Cadence	CDNS	~$45亿	~30%	模拟设计、验证
Siemens EDA	私有	~$20亿	~15%	PCB、IC封装

为什么EDA是好生意？

- 订阅模式（SaaS），收入稳定可预测
- 客户转换成本极高（工程师培训 + 设计流程绑定）
- 研发壁垒：40+年积累的算法和工艺库
- 毛利率~80%，经营利润率~30-35%

3.2 IP核（知识产权）

IP核是预先设计好的、可复用的电路模块。芯片设计公司购买IP核来加速开发，就像程序员使用开源库一样。

ARM：最重要的IP公司

- ARM不制造任何芯片，只设计CPU架构并授权
- 全琉99%智能手机、95%物联网芯片都用ARM架构
- 商业模式：授权费($1-10M/客户) + 版税($0.01-0.05/颗)
- 2025年收入约$38亿，但影响的芯片市场价值超$2000亿

第四章：IC 设计（Fabless）

这是半导体价值链中利润率最高、成长性最强的环节。

IC设计公司（Fabless）只做芯片设计，不拥有工厂，将制造外包给TSMC等代工厂。

4.1 主要芯片品类与龙头

品类	龙头	2025收入	毛利率	核心壁垒
GPU/AI加速器	NVIDIA	~$1300亿	73-78%	CUDA生态
手机SoC	Qualcomm	~$420亿	55-58%	基带专利
手机SoC#2	MediaTek	~$180亿	45-48%	性价比
数据中心CPU	Intel/AMD	~$150亿	50-55%	x86生态
网络芯片	Broadcom	~$510亿	65-70%	并购+多元化
自研芯片	Apple/Google	N/A	N/A	垂直整合

4.2 芯片设计成本飙升

制程节点	设计成本	团队规模	设计周期
28nm	~$5000万	100-200人	12-18月
7nm	~$3亿	300-500人	18-24月
5nm	~$5亿	500-800人	18-24月
3nm	~$7-10亿	800-1500人	24-30月
2nm(GAA)	~$10-15亿	1000+人	24-36月

工厂视角：
3nm光罩费就要$2000-3000万。只有年营收过百亿的公司才能持续投入最先进制程。先进制程客户从28nm时代的数百家缩减到3nm的不到10家。

4.3 NVIDIA：AI时代的“印钞机”

- 市值：~$3万亿（全球前三）
- 核心产品：H100/H200/B100/B200 GPU，用于AI训练和推理
- 护城河：不是硬件本身，而是CUDA软件生态——全球数百万AI开发者的代码都基于CUDA
- 毛利率：75%+，每卖$1的芯片，$0.75是毛利
- 制造：100%外包给TSMC（5nm/4nm）

第五章：晟圆制造

5.1 制造的本质：在原子尺度上雕刻

制造一颗芯片需要1000+道工序。核心步骤循环50-80次（层）。

- 3nm制程：晋体管栅极宽度约3nm，相当于15个原子排列的宽度
- 洁净度要求：Class 1洁净室，比手术室洁净10,000倍
- 水和电：一座先进晟圆厂每天用水~5万吨，年用电~20-30亿度

5.2 制程节点演进

节点	量产年份	结构	主要玩家	典型产品
28nm	2011	Planar	TSMC,SS,GF,SMIC	IoT,汽车
14/16nm	2014	FinFET	TSMC,SS,Intel,GF	中端手机
7nm	2018	FinFET	TSMC, Samsung	旗舰,AMD CPU
5nm	2020	FinFET	TSMC, Samsung	iPhone,M1,AI
3nm	2022	FinFET/GAA	TSMC, Samsung	iPhone15Pro,M3
2nm	2025	GAA	TSMC,SS,Intel	下一代旗舰

关键转折点：从FinFET到GAA（全环绕栅极）是自2011年FinFET以来最大的结构变革。

5.3 全球代工格局

TSMC（台积电）：绝对的王者

代工厂	最先进制程	市占率	核心客户	地位
TSMC	3nm/2nm	~60%	Apple,NVIDIA,AMD	技术+良率碾压
Samsung	3nm GAA	~12%	Qualcomm,Google	GAA先行但良率低
Intel Foundry	18A(~2nm)	~3%	自用为主	转型中，前景不确定
GlobalFoundries	12nm	~6%	AMD,汽车	专注成熟+特殊工艺
SMIC	7nm(DUV)	~6%	华为,中国	被制裁，无法获取EUV
UMC	14nm	~7%	驱动IC,WiFi	成熟制程，利润稳定

5.4 工厂成本结构（真实视角）

28nm工厂（月产能4万片，总投资~$50亿）

成本项	年度支出	占比
折旧（设备+厂房）	$6亿	40%
材料	$3亿	20%
人工	$2.5亿	17%
水电气	$1.5亿	10%
维护保养	$1亿	7%
其他	$1亿	6%
总运营成本	~$15亿	100%

- 每片晶圆成本~$3,000 | 售价~$4,500-5,000 | 毛利率~35-40%
- 折旧完毕后利润率可达50%+，是一台现金制造机器！

5nm工厂（月产能5万片，总投资~$180亿）

成本项	年度支出	占比
折旧	$25亿	50%
材料	$8亿	16%
人工	$5亿	10%
水电气	$3亿	6%
维护+备件	$4亿	8%
EUV光源更换等	$2亿	4%
其他	$3亿	6%
总运营成本	~$50亿	100%

- 每片成本~$8,500 | 售价~$16,000-18,000 | 毛利率~50-55%
- 良率从50%(初期)到90%+(成熟)决定盈亏

第六章：封装测试与先进封装

6.1 传统封装测试（OSAT）

公司	总部	2025收入	市占率	核心客户
日月光 ASE	台湾	~$200亿	~30%	Apple,NVIDIA,AMD
安靠 Amkor	美国	~$70亿	~15%	Apple,Qualcomm
长电科技 JCET	中国	~$40亿	~10%	中国客户
通富微电	中国	~$25亿	~6%	AMD

6.2 先进封装：游戏规则的改变者

当单颗芯片的制程进步越来越难（摩尔定律放缓）时，把多颗芯片封装在一起成为提升性能的新路径。这就是“More than Moore”。

技术	提供者	应用	特点
CoWoS	TSMC	NVIDIA H100/B100	GPU+HBM并排在硅中介层
InFO	TSMC	iPhone AP	无基板，更薄更便宜
EMIB	Intel	Intel GPU	小型硅桥连接
Foveros	Intel	Meteor Lake	3D堆叠
HBM	SK Hynix/SS	AI GPU	内存堆8-12层，TSV互连
Chiplet	AMD/Intel/Apple	EPYC,M3 Ultra	多个小芯片互连

CoWoS的瓶颈效应：

- 2024年CoWoS月产能~3.5万片 -> 2025年计划扩至~6万片
- 需求仍远超供给
- TSMC CoWoS收入：~$20亿(2022) -> ~$100亿+(2025)

6.3 HBM：AI时代的“弹药”

HBM代次	带宽	堆叠层数	容量	主要用途
HBM2e	460 GB/s	8层	16GB	A100
HBM3	819 GB/s	8层	24GB	H100
HBM3e	1.2 TB/s	8-12层	36-48GB	H200,B100
HBM4	2+ TB/s	12-16层	48-64GB	2026年

公司	HBM市占率	优势
SK Hynix	~50%	技术领先1-2代，NVIDIA首选
Samsung	~35%	产能大，追赶中
Micron	~15%	后发入局，价格竞争

SK Hynix的HBM业务毛利率高达70%+（普逝DRAM~40%），HBM已成为其最赚钱的业务。

第七章：终端应用与需求驱动力

7.1 需求结构（2025年全球半导体市场~$6000-6500亿）

终端市场	占比	增长驱动	核心芯片类型
数据中心/AI	~30%	AI训练和推理需求爆发	GPU,ASIC,HBM
智能手机	~22%	端侧AI, 5G升级	移动SoC,内存
PC/服务器CPU	~15%	AI PC, 企业更新周期	CPU, GPU
汽车	~12%	电动化, 自动驾驶	功率半导体,MCU
工业/IoT	~10%	工业自动化	MCU,传感器
消费电子	~8%	AR/VR, 可穿戴	各类芯片
通信基础设施	~3%	5G基站, 光通信	FPGA, DSP

7.2 AI：当前最强驱动力

AI训练和推理对算力的需求正在以每年4-5倍的速度增长：

- 2024年：全球AI芯片市场~$600亿
- 2025年：预计~$900-1000亿
- 2028年：预计~$2000-3000亿

7.3 汽车：最被低估的增量市场

- 传统燃油车含$300-500半导体
- 高端电动车（Tesla Model S）含$1,500-3,000
- L4自动驾驶车辆可能达$5,000+

第八章：三种商业模式对比

IDM（垂直整合）— 从设计到制造到封装全部自己做

公司	核心产品	优势	劣势
Intel	CPU, FPGA	设计-制造协同优化	资本开支巨大
Samsung	内存, 代工	规模经济	与客户竞争冲突
TI	模拟IC	长生命周期，稳定	增长缓慢
Infineon	功率半导体	垂直整合降本	受汽车/工业周期影响

Fabless（无工厂设计）— 只做设计，制造外包

公司	产品	优势	劣势
NVIDIA	GPU, AI	轻资产，专注创新	受代工产能制约
AMD	CPU, GPU	灵活选择制程	与NVIDIA竞争加剧
Qualcomm	移动SoC	专利+芯片双收入	苹果自研替代风险
Broadcom	网络,ASIC	多元化+并购整合	整合风险

Foundry（纯代工）— 只做制造，不设计自有芯片

公司	优势	劣势
TSMC	不与客户竞争，信任度高	客户集中度高
GlobalFoundries	特殊工艺差异化	放弃先进制程，增长受限
UMC	成熟制程利润稳定	增长天花板明显

投资启示：
Fabless模式在AI时代胜出。但终端系统公司（Apple, Google, Amazon）也在自研芯片，这对传统芯片公司构成威胁。

第九章：产业格局与发展趋势

趋势一：AI驱动的超级周期

- AI训练算力每3.4个月翻一倍（远超摩尔定律的2年）
- 每座AI数据中心投资$50-100亿，60-70%是半导体
- 微软+Google+Meta+Amazon AI资本支出：~$1000亿(2022)->~$2500亿(2025)

趋势二：地缘政治重塑供应链

政策	国家	金额	影响
CHIPS Act	美国	$527亿	TSMC/Samsung/Intel在美建厂
欧洲芯片法案	欧盟	$490亿	目标2030年份额20%
大基金三期	中国	$470亿	扶持国产替代
出口管制	美国	N/A	限制先进芯片/设备对华出口

工厂视角：
地缘政治让一切变贵了。TSMC亚利桑那厂的建设成本是台湾的4-5倍。但客户愿意为“供应链安全”付溢价。

趋势三：Chiplet与异构集成

- 不同功能模块用不同制程（计算3nm，I/O用7nm），降低成本，提高良率
- UCIe标准正在推进跨公司Chiplet互操作性
- 代表：AMD EPYC，Apple M3 Ultra（两个M3 Max拼接）

趋势四：成熟制程的“隐形价值”

- 全球~60%的芯片仍然使用28nm及以上的成熟制程
- 折旧完毕的成熟制程工厂利润率可达50%+
- 风险：中国大陆正在大量扩建成熟制程产能

趋势五：第三代半导体（宽禁带）

材料	特点	应用	主要公司
SiC(碳化硅)	高压、高温、低损耗	电动车逆变器	Wolfspeed,ST,Infineon
GaN(氮化镓)	高频、高效率	快充,5G基站	EPC, Navitas

SiC市场：~$20亿(2022) -> ~$100亿(2027)，CAGR~35%。

趋势六：光子芯片与量子计算

- 硅光子：用光代替电传输数据，解决数据中心带宽瓶颈
- 量子计算：IBM, Google, IonQ推进中，但距离商业化仍有5-10年

第十章：核心风险与挑战

风险一：地缘政治升级

情景	概率	影响
对华出口管制进一步收紧	高	ASML/Lam/AMAT中国收入下降15-25%
台海紧张局势升级	中	TSMC供应链中断恐慌，全球芯片短缺
美国要求盟友跟进禁令	高	日本、荷兰设备厂商受影响
中国芯片全面自主替代	低(短期)	改变全球竞争格局

台海风险：

- TSMC生产了全球~60%的芯片和~90%的先进芯片
- 任何供应中断：手机产量-60%+，AI芯片供应归零，经济损失数万亿美元

风险二：AI需求可持续性

- AI资本支出是否可持续？如果ROI不及预期，科技巨头可能削减支出
- NVIDIA GPU高定价（H100~$3万, B100~$6万）是否会因竞争加剧而下降？
- 替代方案（Google TPU, AWS Trainium, AMD MI300）能否分走份额？

风险三：中国成熟制程产能过剩

- 2024-2026年新增~30座晶圆厂，集中在28nm-55nm
- 可能导致全球成熟制程价格战
- 受影响最大：UMC, GlobalFoundries, TSMC成熟产线

风险四：技术瓶颈

挑战	现状	应对
摩尔定律放缓	每代性能提升从40%降至15-20%	Chiplet, 3D封装
EUV成本飙升	High-NA EUV $3.5亿/台	只有少数公司负担得起
功耗墙	AI芯片功耗500-1000W	液冷, 新架构
量产良率	2nm GAA良率挑战	需要时间和经验积累

风险五：周期性

半导体是强周期行业。历史上每3-4年一个完整周期：2018-19贸易战+内存下行 -> 2020 COVID冲击后需求暴涨 -> 2021全球芯片短缺 -> 2022-23库存过剩 -> 2024-25 AI驱动复苏 -> 2026-? 如果AI支出放缓...?

第十一章：未来机会与投资逻辑

11.1 投资框架：按确定性和时间维度

高确定性 / 短期（1-2年）

机会	核心标的	逻辑
AI算力需求持续	NVDA, AVGO, MRVL	AI训练/推理仍在爆发
HBM供不应求	SK Hynix	HBM毛利率70%+
CoWoS产能瓶颈	TSM(TSMC)	先进封装是稀缺资源
EUV设备需求	ASML	High-NA EUV，backlog>$300亿

高确定性 / 中期（2-5年）

机会	标的	逻辑
AI推理市场爆发	NVDA,AVGO,MRVL	推理可能比训练更大
汽车半导体增长	ON,MBLY,ADI,NXPI	电动化+ADAS渗透
SiC宽禁带	WOLF,ON,STM	电动车功率需求
成熟制程整合	GFS, UMC	价格战后强者恒强

中等确定性 / 长期（5-10年）

机会	标的	逻辑
Edge AI/端侧推理	QCOM, ARM	AI从云端走向终端
硅光子	AVGO,MRVL,LITE	数据中心光互联
Chiplet生态	AMD,SNPS,CDNS	UCIe标准推动
量子计算	IONQ, IBM	超长期看点，高风险

11.2 七条核心投资论点

论点一：“卖水人”优于“淘金者”

芯片设计公司有赢有输，但设备和EDA公司是“卖铲子给所有人”。ASML, LRCX, AMAT, KLAC, SNPS, CDNS无论谁赢都受益。但估值已不便宜。

论点二：TSMC是半导体界的“基础设施”

类似互联网时代的AWS——所有人都在上面运行。先进制程+先进封装双重垄断。风险：台海地缘政治。

论点三：AI链条投资优先级

GPU/加速器(NVDA) > HBM(SKH) > 代工(TSM) > 封装(CoWoS) > 设备(ASML) > 材料。越靠近需求端，弹性越大；越靠近上游，稳定性越高。

论点四：内存是高弹性周期股

SK Hynix, Samsung, Micron在周期底部买入，顶部卖出。HBM给了SK Hynix结构性溢价。Micron(MU)作为美国唯一内存公司，有政策支持溢价。

论点五：汽车半导体是慢牛

增速不如AI，但确定性高。Infineon, NXP, ON Semi, STMicro是核心标的。SiC是增速最快的子赛道。

论点六：EDA/IP是“水电煤”，适合长期持有

Synopsys, Cadence, ARM的商业模式最接近SaaS。高订阅收入，高粘性，高利润率。估值贵但配得上（P/E~50-60x）。

论点七：不要忽视成熟制程的现金流

UMC, GlobalFoundries折旧完毕后利润率很高。汽车、工业等长尾需求保底。风险是中国产能冲击。

11.3 我个人最看好的5个机会

1. TSMC (TSM)

最稳的半导体投资。先进制程垄断+先进封装稀缺性+AI超级周期的最大受益者。唯一风险是台海。

2. ASML

没有替代品的设备公司。High-NA EUV是唯一量产方案，订单排到2027+。周期性比其他设备商弱。

3. NVIDIA (NVDA) 或 Broadcom (AVGO)

AI芯片的两大路线——通用GPU vs 定制ASIC。NVDA生态壁垒深但估值贵，AVGO通过为Google/Meta做定制AI ASIC切入。

4. SK Hynix (000660.KS)

HBM的绝对龙头。AI芯片需要多少GPU就需要多少HBM。HBM利润率远高于普通内存。韩国股市估值低是额外安全边际。

5. ARM Holdings (ARM)

AI终端化的长期受益者。无访AI PC、AI手机还是AI汽车，ARM架构无处不在。纯IP公司无制造风险，但当前估值非常贵。

附录：关键公司速查表

设计（Fabless / 系统公司自研）

公司	Ticker	核心产品	2025收入	制程
NVIDIA	NVDA	GPU,AI加速器	~$1300亿	5/4nm TSMC
Broadcom	AVGO	网络,ASIC,VMware	~$510亿	5/3nm TSMC
AMD	AMD	CPU,GPU,FPGA	~$260亿	5/4/3nm TSMC
Qualcomm	QCOM	移动SoC,RF	~$420亿	4nm TSMC
MediaTek	2454.TW	移动/IoT SoC	~$180亿	4/3nm TSMC
Marvell	MRVL	数据中心,ASIC	~$60亿	5/3nm TSMC

制造（Foundry / IDM）

公司	Ticker	模式	最先进制程	2025收入
TSMC	TSM	纯代工	3nm/2nm	~$900亿
Samsung	005930.KS	IDM+代工	3nm GAA	~$2400亿(集团)
Intel	INTC	IDM+代工	Intel 18A	~$540亿
GlobalFoundries	GFS	纯代工	12nm	~$75亿
SMIC	0981.HK	纯代工	7nm(DUV)	~$80亿
UMC	UMC	纯代工	14nm	~$70亿

设备

公司	Ticker	核心设备	2025收入	市占率
ASML	ASML	EUV/DUV光刻机	~$300亿	光刻~90%
Applied Materials	AMAT	沉积,刻蚀,CMP	~$280亿	综合#1
Lam Research	LRCX	刻蚀,沉积	~$180亿	刻蚀~45%
Tokyo Electron	8035.T	涂胶显影,沉积	~$180亿	涂胶~90%
KLA	KLAC	检测,量测	~$110亿	检测~55%

内存

公司	Ticker	核心产品	2025收入	HBM地位
SK Hynix	000660.KS	DRAM,HBM,NAND	~$550亿	#1
Samsung	005930.KS	DRAM,HBM,NAND	~$700亿(半导体)	#2
Micron	MU	DRAM,HBM,NAND	~$300亿	#3

EDA / IP

公司	Ticker	核心产品	2025收入	毛利率
Synopsys	SNPS	EDA + IP	~$65亿	~80%
Cadence	CDNS	EDA + IP	~$45亿	~88%
ARM Holdings	ARM	CPU架构IP	~$38亿	~95%

模拟 / 功率 / 汽车

公司	Ticker	核心产品	2025收入
Texas Instruments	TXN	模拟IC	~$160亿
Analog Devices	ADI	高性能模拟	~$100亿
Infineon	IFNNY	功率半导体,汽车	~$170亿
NXP	NXPI	汽车MCU/处理器	~$130亿
ON Semi	ON	SiC,功率,图像传感器	~$75亿
STMicro	STM	汽车, 工业	~$140亿

作者注：作为运营两座晶圆厂的从业者，我每天的工作就是盯着良率、产能利用率、客户订单和设备交期。这份报告力求从产业内部视角给投资者一个真实的图景。芯片这个行业，水很深，但看懂了，机会也很大。